មេរៀនទី

19 ភាពឆ្លុះ

វត្ថុបំណង

- កំណត់ភាពឆ្លុះនិងរូបឆ្លុះធៀបនឹងចំណុច
- កំណត់ភាពឆ្លុះនិងរូបឆ្លុះធៀបនឹងបន្ទាត់
- កំណត់អ័ក្សឆ្លុះនៃរូបធរណីមាត្រ ។

1. ភាពឆ្លុះធៀបនឹងចំណុច

1.1 ភាពឆ្លុះធៀបនឹងចំណុច

គេមានចំណុចនឹង O មួយ និងចំណុច M មួយនៅក្នុងប្លង់ ។ គេគូសអង្កត់ MO រួចបន្តាយខាង O ឱ្យបាន $OM' = OM$ ។ គេបាន O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ MM' ហើយគេថាចំណុច M' ឆ្លុះនឹង M ធៀបនឹងចំណុច O ។ ចំណុច O ហៅថា **ផ្ចិតឆ្លុះ** ។ ចំណុចឆ្លុះនៃចំណុច O គឺចំណុច O ខ្លួនឯង ។

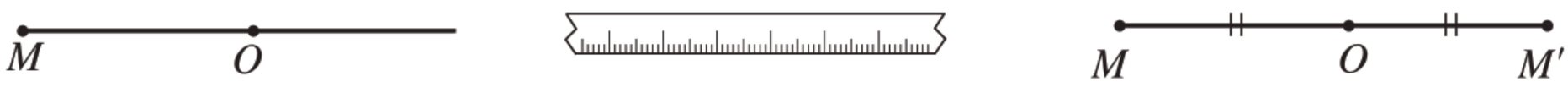


ជាទូទៅ ចំណុច M' ឆ្លុះ M ធៀបនឹងចំណុច O មួយ កាលណា O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ MM' ។

1.2 សំណង់ចំណុច M' ជាចំណុចឆ្លុះនៃ M ធៀបនឹង O

ក. ការប្រើប្រាស់បន្ទាត់លេខ

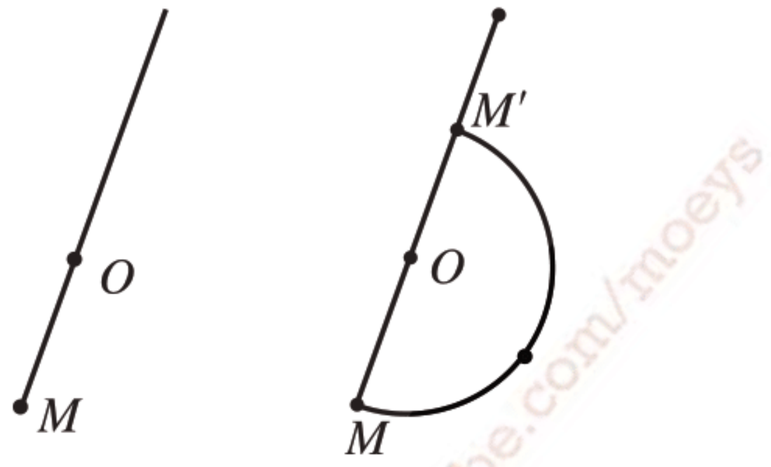
គេគូសកន្លះបន្ទាត់ MO រួចគេដៅចំណុច M' ដោយឱ្យ $OM' = MO$



facebook.com/... youtube.com/moeys... moeys.gov.kh

ខ. ការប្រើដែកឈានទិងបន្ទាត់

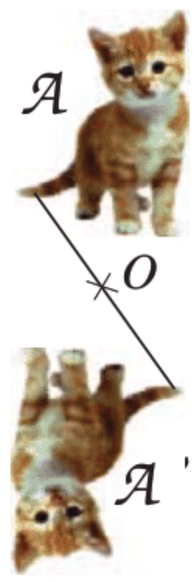
គេគូសកន្លះបន្ទាត់ MO និងកន្លះរង្វង់ផ្ចិត O កាំ OM ។ កន្លះរង្វង់នេះកាត់កន្លះបន្ទាត់ MO ត្រង់ M' ។

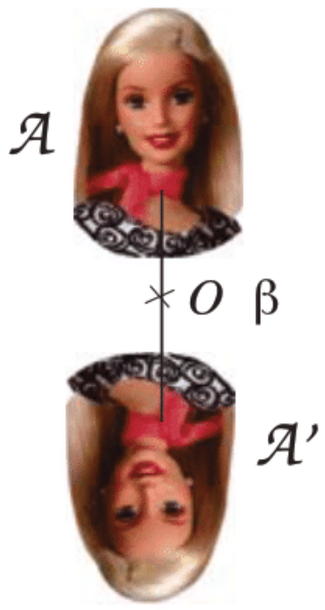


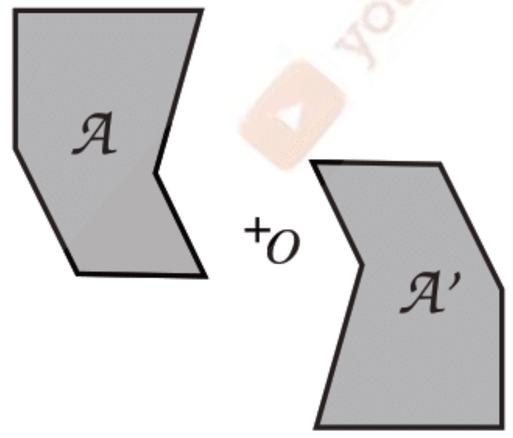
2. រូបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុច

O

ឧទាហរណ៍







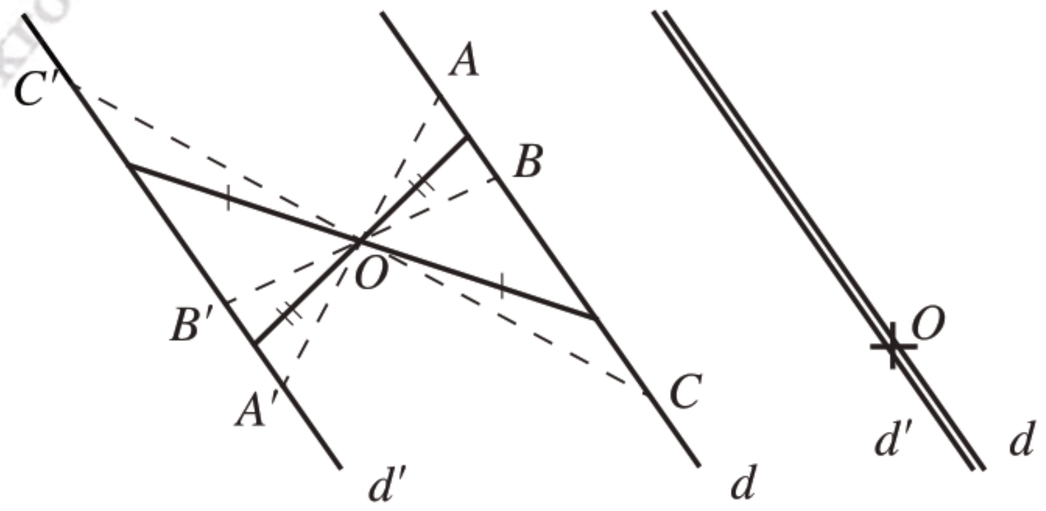
គេថា A' ជារូបឆ្លុះនៃរូប A ធៀបនឹងចំណុច O ឬថារូប A និង A' ឆ្លុះគ្នាធៀបចំណុច O ។

2.1 បន្ទាត់ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុច

រូបឆ្លុះនៃបន្ទាត់ d ធៀបចំណុច $(O \notin d)$ គឺបន្ទាត់ d' ស្របបន្ទាត់ d

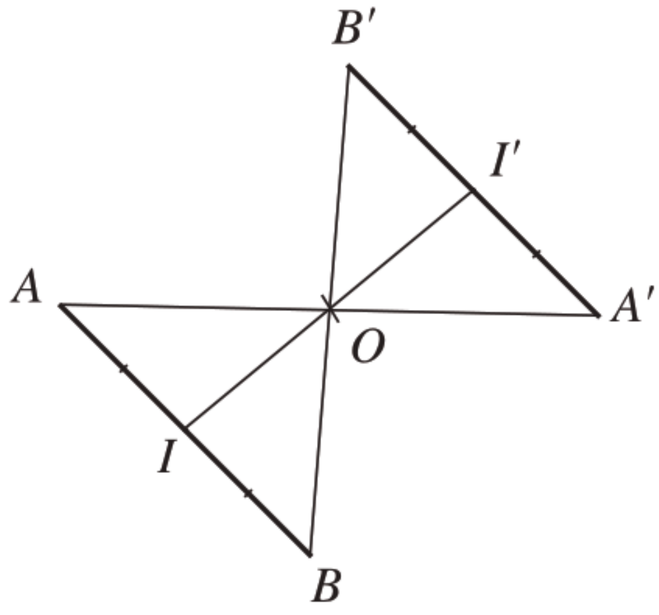
បើចំណុច O ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ d នោះបន្ទាត់ d' ត្រួតស៊ីលើបន្ទាត់ d

បើចំណុច A, B និង C រត់ត្រង់ជួរ នោះចំណុចឆ្លុះវា A', B' និង C' ក៏រត់ត្រង់ជួរដែរ ។

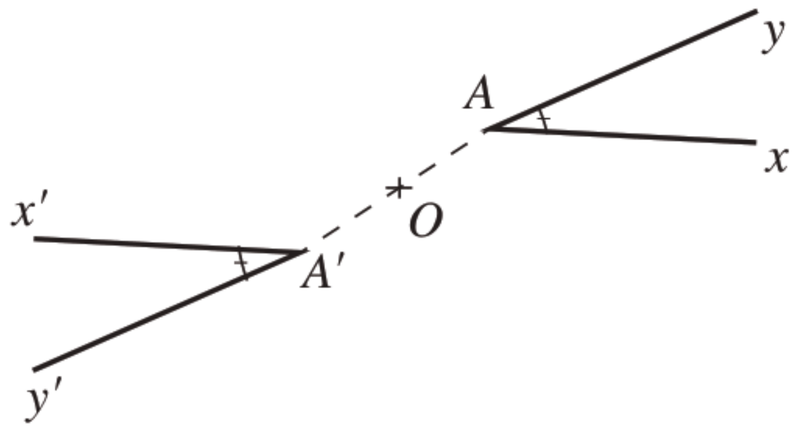


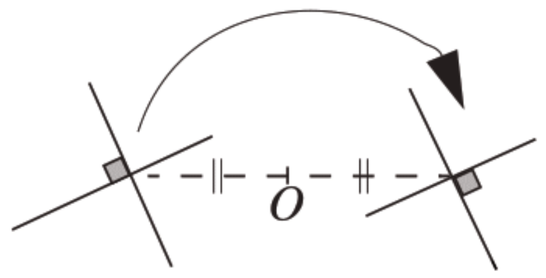
2.2 អង្កត់ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុច

គេមានចំណុច A', B', I' ជាចំណុចឆ្លុះនៃចំណុច A, B, I ធៀបចំណុច O ។ បើអង្កត់ $A'B'$ ឆ្លុះអង្កត់ AB ធៀបចំណុច O នោះ $A'B' \parallel AB$ និង $A'B' = AB$ ។ បើ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB នោះ I' ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $A'B'$ ។



2.3 មុំឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុច





- រូបឆ្លុះនៃមុំមួយធៀបនឹងចំណុចមួយ ជាមុំមួយទៀតដែលប៉ុនគ្នា ។

  គេបាន $\angle x'A'y' = \angle xAy$

- រូបឆ្លុះនៃមុំកែងមួយធៀបនឹងចំណុចមួយជាមុំកែងមួយទៀត ។

ជាទូទៅ រូបពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុចមួយជារូបប៉ុនគ្នា ។

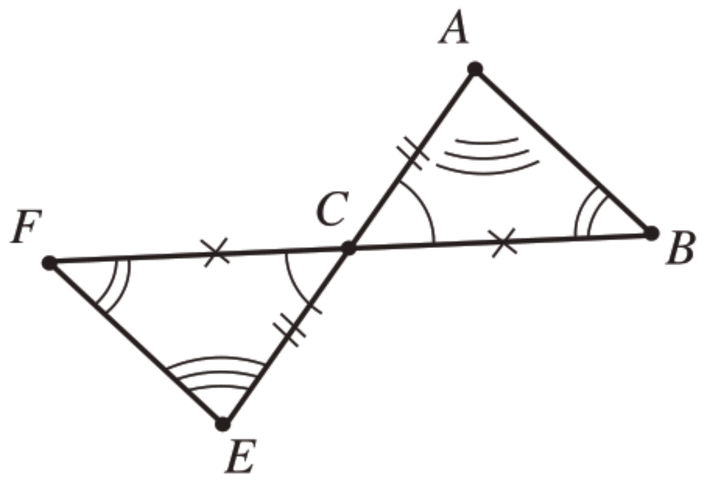
បន្ទាត់ពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុចមួយជាបន្ទាត់ស្របគ្នា (បើបន្ទាត់មិនកាត់តាមផ្ទៃតឆ្លុះ) ។

អង្កត់ពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុចមួយជាអង្កត់ស្របគ្នា និងប៉ុនគ្នា ។

មុំពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងចំណុចមួយជាមុំប៉ុនគ្នា ។

លំហាត់គំរូ សង់ត្រីកោណ EFC ដែលឆ្លុះនឹងត្រីកោណ ABC ធៀបនឹងចំណុច C ។

បញ្ជាក់មុំដែលមានរង្វាស់ស្មើគ្នានៅលើរូប ។

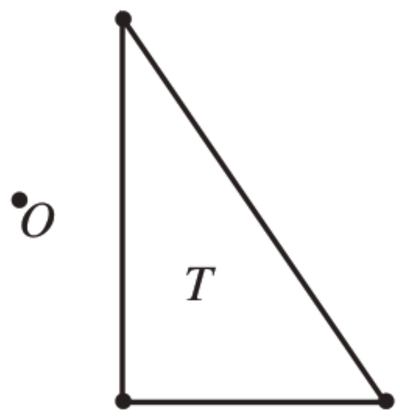


ចម្លើយ សង់ត្រីកោណ EFC ដែលឆ្លុះនឹងត្រីកោណ ABC ធៀបនឹងចំណុច C ។ ដោយ E ឆ្លុះ A ធៀបនឹង C នោះ បន្លាយអង្កត់ AC បាន $CE = CA$

ដោយ F ឆ្លុះ B ធៀបនឹង C នោះបន្លាយ BC បាន $CF = CB$ ។ ភ្ជាប់ EF គេបាន $\Delta EFC = \Delta ABC$ ។

ដូចនេះ ត្រីកោណ EFC ឆ្លុះនៃត្រីកោណ ABC ធៀបនឹងចំណុច C ។

ប្រតិបត្តិ គូសរូបខាងស្តាំនេះឡើងវិញ រួចសង់រូបឆ្លុះ T' នៃត្រីកោណ T ធៀបនឹងចំណុច O ។ តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះត្រីកោណ T ? ហេតុអ្វី ?

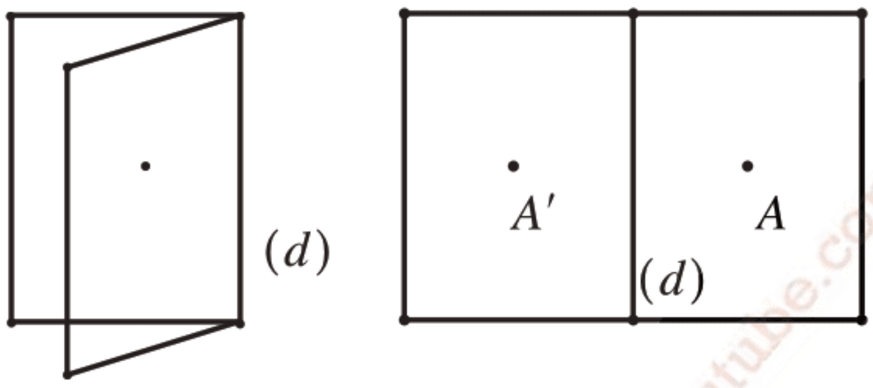


facebook.com/
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

3. តាពង្គុះធៀបនឹងបន្ទាត់

3.1 ចំណុចង្គុះធៀបនឹងបន្ទាត់

ឧទាហរណ៍ បើយកក្រដាសមួយសន្លឹក បត់ជាពីរ។ គេយកខ្មៅដៃមកចុចលើក្រដាសនោះ ត្រង់ចំណុចមួយតាងដោយ A រួចឱ្យធ្លុះទៅម្ខាងទៀតតាងដោយចំណុច A' ។ គេលាតក្រដាសនោះវិញ គេសង្កេតឃើញថា ចំណុច A' ង្គុះចំណុច A តាមស្នាមនៃបន្ទាត់ដែលបត់តាងដោយបន្ទាត់ d ។ គេថា ចំណុច A' ង្គុះនឹងចំណុច A ធៀបនឹងបន្ទាត់ d ។

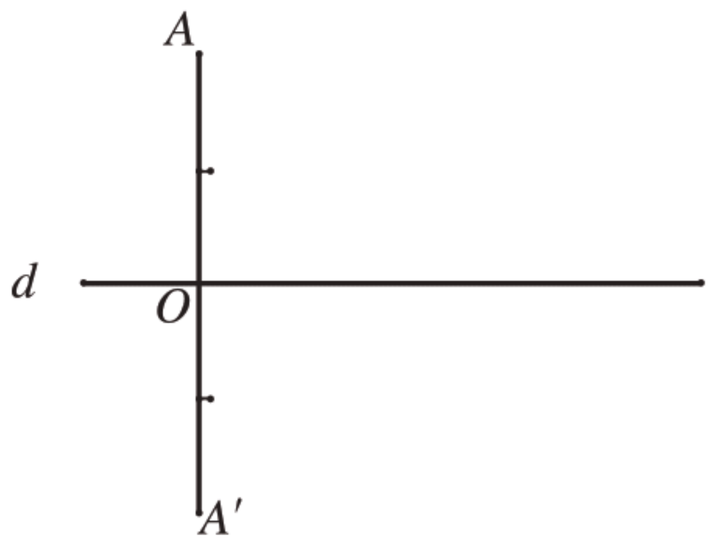


ជាទូទៅ ចំណុច A' ង្គុះចំណុច A ធៀបនឹងបន្ទាត់ d កាលណាបន្ទាត់ d កែងនឹងអង្កត់ AA' ត្រង់ចំណុចកណ្តាល O ។ បន្ទាត់ d ហៅថាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AA' ។

សម្គាល់ បើចំណុច $M \in d$ នោះចំណុចង្គុះ M' ត្រូតលើ M ។

3.2 សង់ចំណុច A' ង្គុះចំណុច A ធៀបនឹងបន្ទាត់ d

ឧទាហរណ៍ គេមានចំណុច A មួយ និងបន្ទាត់ d មួយ ដែល $A \notin d$ នៅក្នុងប្លង់ P ។



សង់ចំណុច A' ង្គុះនឹងចំណុច A ធៀបនឹងបន្ទាត់ d ។

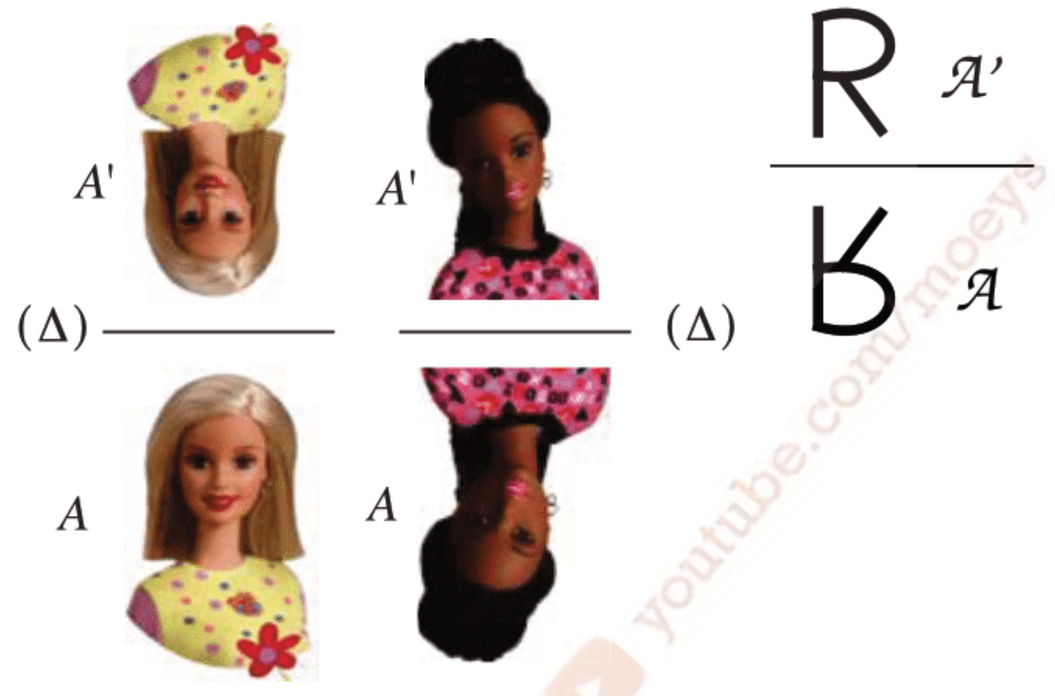
តាមចំណុច A គេគូសអង្កត់ AA' កែងនឹងបន្ទាត់ d ត្រង់ O ហើយដែល $OA = OA'$ ។

គេបានចំណុច A' ង្គុះនឹងចំណុច A ធៀបនឹងបន្ទាត់ d ដែលត្រូវសួររក។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

4. រូបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់

ឧទាហរណ៍ គេថា A' ជារូបឆ្លុះនៃរូប A ធៀបនឹងបន្ទាត់ Δ ឬរូប A និង A' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ Δ ។

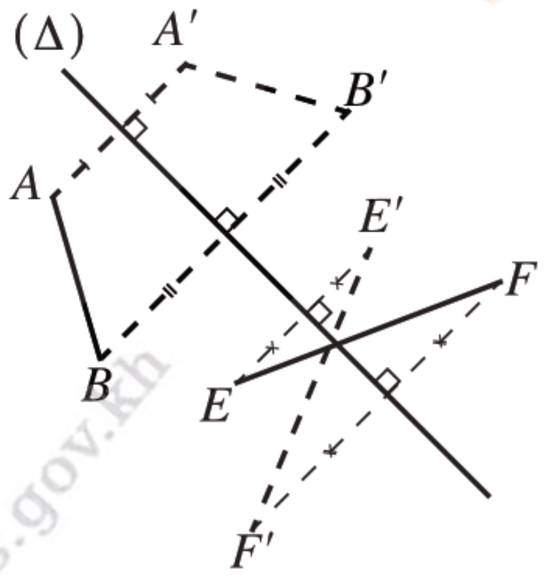


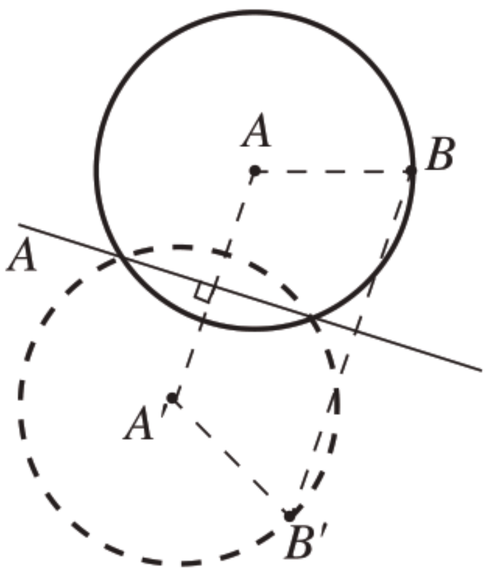
សម្គាល់

- ចំណុចឆ្លុះធៀបនឹងបន្ទាត់មួយនៃច្រើនចំណុចដែលរត់ត្រង់ជួរ ជាចំណុចច្រើនដែលរត់ត្រង់ជួរ ។
- រូបឆ្លុះនៃអង្កត់មួយធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជាអង្កត់ប៉ុននឹងអង្កត់ទីមួយ ។

$A'B' = AB$, $E'F' = EF$

គេថាអង្កត់ $A'B'$, AB ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ Δ ហើយ $E'F'$ និង EF ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ Δ ដែរ ។





- រូបឆ្លុះនៃរង្វង់ធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជារង្វង់មួយទៀតដែលមានកាំ ប៉ុនគ្នា :

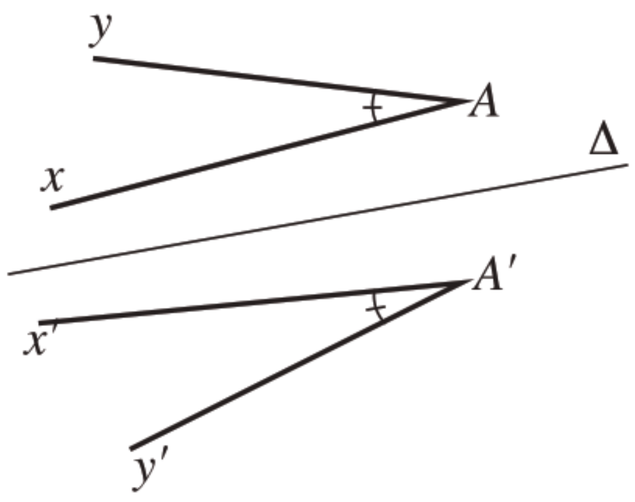
$A'B' = AB$ ។

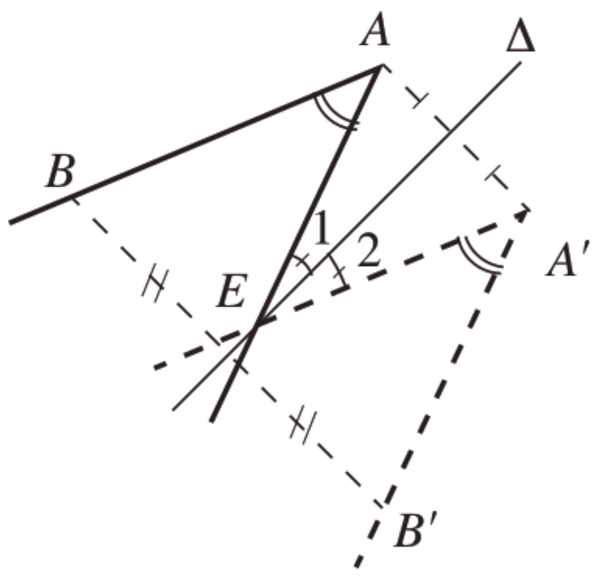
គេថារង្វង់ផ្ចិត A និង A' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ Δ ។

- រូបឆ្លុះនៃមុំធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជាមុំមួយទៀតដែលប៉ុននឹងមុំទីមួយ : $\angle A = \angle A'$

$\angle E_1$ និង $\angle E_2$ ។

- គេថាមុំ $\angle A$ និង $\angle A'$ ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ Δ ។





facebook.com
youtube.com/moeys
www.grou.moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh

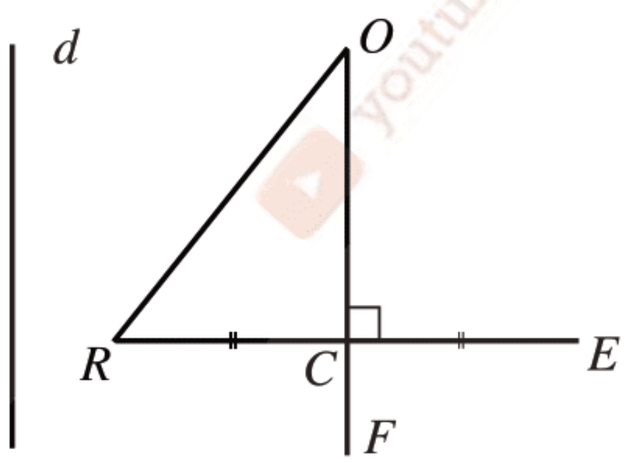
ជាទូទៅ រូបពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជារូបប៉ុនគ្នា

រង្វង់ពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជារង្វង់ប៉ុនគ្នា

អង្កត់ពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជាអង្កត់ប៉ុនគ្នា

មុំពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយជាមុំប៉ុនគ្នា ។

លំហាត់គំរូ ក. គូសរូបខាងស្តាំនេះឡើងវិញ រួចសង់រូបឆ្លុះនៃរូបនេះធៀបនឹងបន្ទាត់ d ។



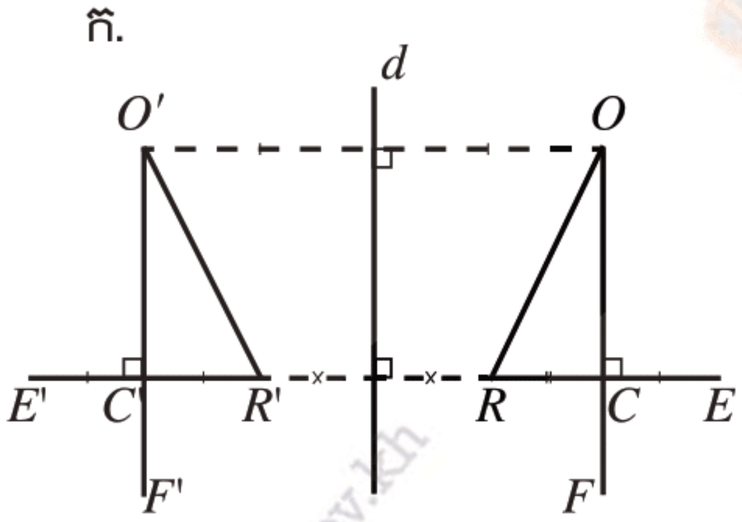
(គេយក F' , O' , R' , C' , E' ជាចំណុចឆ្លុះរៀងគ្នានៃចំណុច F, O, R, C, E) ។

ខ. វាស់ OR និង $O'R'$, RE និង $R'E'$, OF និង $O'F'$ រួចសន្និដ្ឋាន ។

គ. C ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ RE ។ តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះចំណុច C' ។

ឃ. ចំណុច O, C, F រត់ត្រង់គ្នា។ តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះចំណុច O', C', F' ?

ចម្លើយ ក.



ខ. $OR = O'R'$, $RE = R'E'$, $OF = O'F'$ ។

គ. C' ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $R'E$ ។

ឃ. ចំណុច O, C, F រត់ត្រង់គ្នា នោះចំណុច O', C', F' ឆ្លុះចំណុច O, C, F ធៀបនឹងបន្ទាត់ d ក៏រត់ត្រង់គ្នាដែរ ។

ប្រតិបត្តិ រង្វង់ពីរដែលមានផ្ចិតរៀងគ្នា O និង O' ប្រសព្វគ្នាត្រង់ពីរចំណុច A និង B ។

ក. បង្ហាញថាបន្ទាត់ OO' ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ធ្នូរួម AB ។

ខ. ប្រៀបធៀប $\angle OAB$ និង $\angle OBA$ រួច $\angle O'AB$ និង $\angle O'BA$ ។

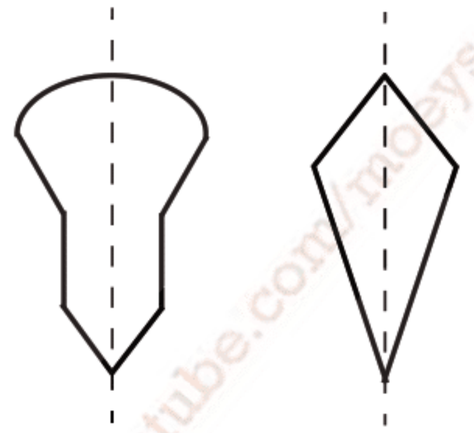
គ. ប្រៀបធៀប $\angle OAO'$ និង $\angle OBO'$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh krou...

5. អ័ក្សឆ្លុះនៃរូបធរណីមាត្រប្លង់

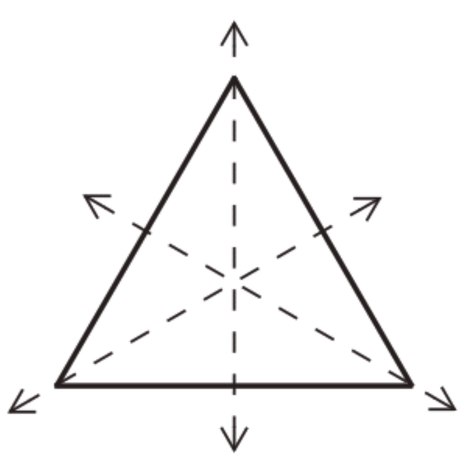
5.1 រូបដែលមានអ័ក្សឆ្លុះ

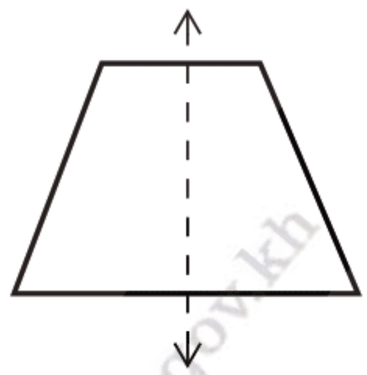
ឧទាហរណ៍ ពិនិត្យមើលរូបខាងស្តាំនេះ ។



គេសង្កេតថារូបនីមួយៗមានផ្នែកខាងឆ្វេងជារូបចម្លងនៃផ្នែកខាងស្តាំ ។ គេថា ផ្នែកខាងស្តាំនិងខាងឆ្វេងឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយ ។ បើគេបត់រូបនីមួយៗ នេះតាមផ្នត់គំនូសដាច់ៗ គេឃើញថាផ្នែកម្ខាងត្រួតស៊ីលើផ្នែកម្ខាងទៀត ។ បន្ទាត់ត្រង់ផ្នត់នេះ ហៅថា **អ័ក្សឆ្លុះ**នៃរូបនីមួយៗ ។ រូបនីមួយៗនេះ ហៅថា **រូបមានអ័ក្សឆ្លុះ** ។

ឧទាហរណ៍ គូសអ័ក្សឆ្លុះទាំងអស់នៃរូបនីមួយៗខាងក្រោម បើអាចមាន :







ត្រីកោណសម័ង្សមានអ័ក្សឆ្លុះបី ចតុកោណញ៉ាយសមបាតមានអ័ក្សឆ្លុះមួយ អក្សរ F គ្មានអ័ក្សឆ្លុះទេ ។

ជាទូទៅ រូបដែលមានអ័ក្សឆ្លុះ ជារូបដែលផ្គុំដោយផ្នែកពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់មួយ d ហើយបន្ទាត់នេះជាអ័ក្សឆ្លុះនៃរូបនេះ ។

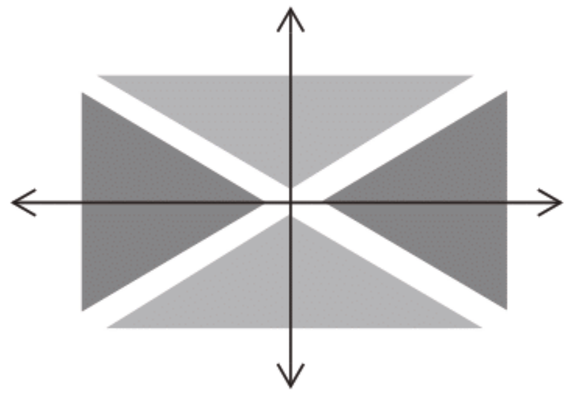
លំហាត់គំរូ នេះជាទង់ជាតិនៃប្រទេសចាម៉ីកា (Jamica) ។



តើទង់ជាតិនៃប្រទេសចាម៉ីកាមានអ័ក្សឆ្លុះប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ ទង់ជាតិនៃប្រទេសចាម៉ីកាមានអ័ក្សឆ្លុះ 2 ។

ប្រតិបត្តិ ដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោមនេះនៅលើក្រដាសការ៉ូ រួចគូសភ្ជាប់ចំណុចទាំងនេះតាមលំដាប់ ។ រកចំនួនអ័ក្សឆ្លុះនៃរូបដែលគូសបាន ។



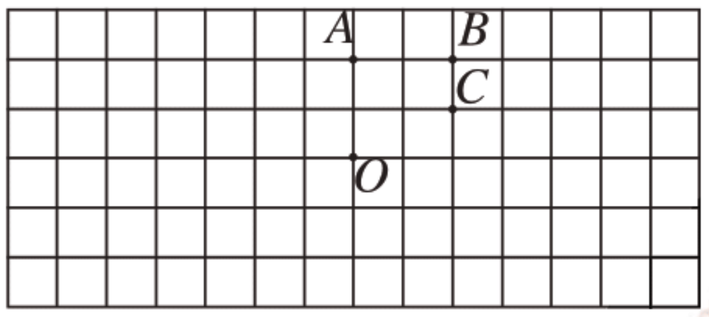
ក. $(0, 0)$, $(-3, 0)$, $(-3, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, 3)$, $(0, 3)$, $(0, 0)$

ខ. $(2, 3)$, $(6, 3)$, $(6, 5)$, $(2, 5)$, $(2, 3)$ ។

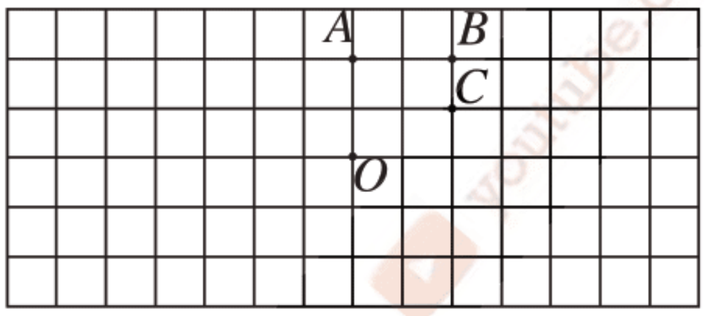
facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

? លំហាត់

1. សង់ចំណុច A', B' និង C' ឆ្លុះចំណុច A, B និង C ធៀបនឹងចំណុច O ។



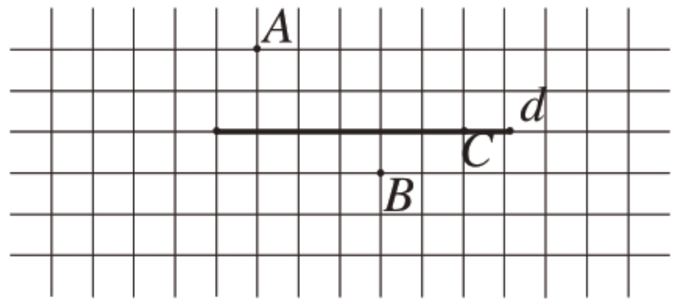
2. សង់ចំណុច A', B' និង C' ឆ្លុះចំណុច A, B និង C ធៀបនឹងចំណុច O ។ ប្រៀបធៀបមុំ $\angle BAC$ និង $\angle B'A'C'$ ។



3. សង់ត្រីកោណ ABC និងមេដ្យាន $[AI]$ ។ សង់ចំណុច D, H ជាចំណុចឆ្លុះនៃ B, I ធៀបចំណុច C ។ តើគេអាចថា $[AH]$ យ៉ាងណាចំពោះត្រីកោណ ADC ? ហេតុអ្វី ?

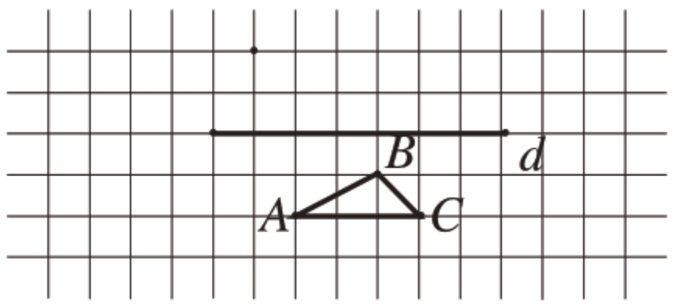
4. សង់ត្រីកោណសមបាត ABC កំពូល A ។ សង់ចំណុច D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ C ធៀបចំណុច A ។ តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះត្រីកោណ ABD ? ហេតុអ្វី ?

5. សង់ចំណុច A', B' និង C' ឆ្លុះចំណុច A, B និង C ធៀបបន្ទាត់ d ។



6. សង់ $\Delta A'B'C'$ ឆ្លុះ ΔABC ធៀបបន្ទាត់ d ។

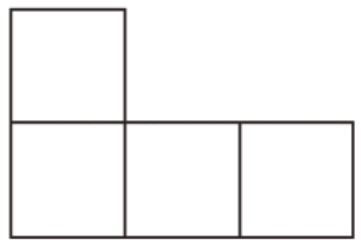
7. គូសអ័ក្សឆ្លុះនៃរូបនីមួយៗខាងក្រោម :



ក. ត្រីកោណសម័ង្ស ខ. ចតុកោណកែង

គ. ឆកោណនិយ័ត ។

8. ចូរបន្ថែមការេមួយទៅរូបខាងស្តាំ ដើម្បីបានរូបថ្មីមួយដែលមានអ័ក្សឆ្លុះមួយ ។



9. គូសរង្វង់ពីរមានកាំប៉ុនគ្នា ។ តើរូបដែលគូសបានមានអ័ក្សឆ្លុះមួយជានិច្ចឬទេ ? បើមានតើបន្ទាត់នោះជាអ្វី ?

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh